

Доклад

Здравствуйте, уважаемый председатель и члены государственной экзаменационной комиссии, Вашему вниманию представляется доклад по теме моей выпускной квалификационной работы - Разработка геоинформационной системы управления аэропортом.

Актуальность работы:

В современном мире, с каждым годом все сильнее ощущаются тенденции стремления к многополярности. Смена условий мироустройства, когда старые поставщики услуг становятся ненадежными и могут ограничить к ним доступ для каждого мирового государства, все чаще встают вопросы, касающиеся его технологической независимости. В связи с этим Правительство РФ приняло решение о начале процесса импортозамещения для обеспечения собственной технологической независимости.

Важность импортозамещения заключается в нескольких причинах:

- Развитию собственного производственного потенциала. После распада СССР Россия утратила значительную часть производственных мощностей. Импортозамещение позволяет создать собственную производственную базу, способную поставлять аналоги зарубежных товаров.
- Протекция внешних и внутренних экономических интересов. Политика импортозамещения защищает интересы страны и стимулирует развитие национальных компаний.
- Минимизация геополитических и финансовых рисков.
- Создание новых рабочих мест, в том числе высокотехнологичных.
- Увеличение доходов и благосостояния населения.
- Стимулирование экономического роста.

- Обеспечение экономической и продовольственной безопасности государства.

Цели и задачи ВКР:

- Система должна иметь возможность управления ресурсами аэропорта в рамках компетенций дирекции аэродромной:
 - Создание задач на обслуживание различных зон аэропорта.
 - Отслеживание перемещение техники, такой как самолеты и наземный обслуживающий транспорт.
 - Отображение графиков технических обслуживаний рейсов.
 - Отображение различного рода документаций для объектов аэропорта.
 - Отображение текущих задач на технике.
 - Отображение информации о рейсе при выборе ВС на карте.
 - Визуализация периодов занятости мест стоянок в виде диаграммы Ганта.
- Система должна иметь возможность персонализаций разного рода настроек для удобства диспетчера дирекции:
 - Индикация фильтров мест стоянок (например, занята ли он в текущий момент воздушным средством, или свободна).
 - Настройка системы уведомлений о создании задач (фильтрация по видам задач).
 - Индикация состояний задач – просрочка принятия, просрочка завершения и др.

Предмет и объект исследования:

- Объектом исследования в данной работе являются системы управления аэропортом
- Предметом исследования в данной работе является геоинформационная система управления аэропортом

Инструментальные средства разработки:

Для разработки системы был выбран язык программирования Python третьей версии (конкретно 3.11). Ниже перечислены его преимущества перед другими языками программирования:

1. Читаемость кода - синтаксис языка разработан так, чтобы быть понятным и легко читаемым. Это позволяет программистам быстро понимать и поддерживать код, написанный другими разработчиками.
2. Большое сообщество – язык имеет большое и активное сообщество разработчиков, которые создают и поддерживают библиотеки и фреймворки для различных задач. Это облегчает поиск решений для возникающих проблем и ускоряет разработку.
3. Разнообразие фреймворков и библиотек – язык предлагает широкий выбор фреймворков и библиотек для разработки веб-приложений, научных вычислений, машинного обучения, анализа данных и других областей. Это позволяет разработчикам выбирать наиболее подходящие инструменты для своих задач.

Основной фреймворк для разработки backend части приложения был выбран FastAPI. Это веб-фреймворк на языке Python, который упрощает разработку быстрых, эффективных и масштабируемых веб-приложений. Он предоставляет набор инструментов и функций для создания API, включая автоматическую генерацию документации, встроенную поддержку JSON-схем и другие полезные функции.

Для хранения данных были выбраны следующие базы данных MongoDB, PostgreSQL и как кэш-база Redis. Это довольно мощные решения для больших и нагруженных проектов, ниже мы рассмотрим их основные характеристики, преимущества и недостатки.

PostgreSQL (часто сокращённо Postgres) — это свободная объектно-реляционная система управления базами данных (СУБД), которая

поддерживает стандарт SQL. Эта СУБД отличается высокой надёжностью, масштабируемостью и безопасностью данных.

MongoDB — это документо-ориентированная система управления базами данных (СУБД), которая хранит данные в формате JSON-подобных документов. Она отличается высокой масштабируемостью и гибкостью, что делает её подходящей для широкого спектра приложений.

Redis — это система управления базами данных (СУБД), которая хранит данные в памяти и на диске. Она поддерживает различные типы данных и предоставляет широкий спектр возможностей для работы с ними.

Общая архитектура приложения:

Микросервисная архитектура — это подход, при котором приложение разбивается на небольшие, автономные сервисы. Каждый сервис отвечает за свою функциональность и может быть разработан, развёрнут и масштабирован независимо от других сервисов. Микросервисная архитектура позволяет достичь высокой гибкости и масштабируемости, но требует более сложной разработки и управления.

Для моего проекта была выбрана микросервисная архитектура по следующим причинам:

- Возможность осуществления более гибкой разработки за счет разнесения функционала по «физически» независимым модулям;
- Высокий уровень гибкости при проектировке;
- Легкая поддержка – несмотря на то, что в целом принято считать, что микросервисы сложны в поддержке, при правильной дискретности, поддержка становится проще, за счет четкого разбиения ПО на независимые модули;
- Легкая читабельность – так же облегчение поддержки. Микросервисы по своей сути, представляются как набор небольших, но функциональных модулей. Меньше кодовой надстройки – проще понимать общую логику работы конкретного сервиса;

- Возможность удобного масштабирования – за счет своих небольших размеров, микросервисы проще организовывать в кластеры;

Схема работы с фильтрами условного форматирования:

Условное форматирование подразумевает под собой возможность пользователя строить алгебраические выражения из составных компонентов.

Данный подход позволяет реализовать большую гибкость в плане набора условий, да и в целом сам по себе модуль универсален – позже он был разнесен и на другие сервисы, где можно было применить условное форматирование.

Для реализации работы условного форматирования за основу был взят алгоритм Дейкстры и принцип польской (постфиксной) нотации. Инфиксная форма — это способ записи математических и логических выражений, при котором бинарные операции (сложения, умножения, сравнения и т. д.) располагаются между операндами. Например, выражение $2 + 3$ записано в инфиксной форме. Эта форма удобна для чтения человеку, однако она не подходит для вычисления. Для этого как раз и используется постфиксная форма.

Постфиксная форма (иногда её называют обратной польской нотацией или просто обратной польской записью) — это способ записи математических и логических выражений, при котором операторы располагаются после операндов. Для разделения операндов и операторов используются пробелы или знаки препинания. Результат вычисления выражения определяется порядком следования операндов и операторов. Выражение $2 + 3$ в постфиксной нотации записывается как $2\ 3\ +$.

Преобразование инфиксной формы в постфиксную можно осуществить с помощью алгоритма, который называется «обратная польская запись». Этот алгоритм позволяет преобразовать инфиксное выражение в постфиксное путём последовательного анализа и преобразования операторов и операндов.

Алгоритм обратной польской записи (ОПЗ) — метод преобразования инфиксного выражения в постфиксное. Он работает следующим образом:

- Создаётся пустая стековая структура.
- Исходное инфиксное выражение анализируется слева направо.
- При обнаружении операнда он помещается в результат.
- При обнаружении оператора он помещается в стек.
- Когда встречаются два оператора, из стека извлекаются и применяются в порядке, обратном их появлению в инфиксном выражении.
- По завершении анализа инфиксного выражения все оставшиеся элементы стека помещаются в результат.
- Результат является постфиксным выражением.

Для реализации алгоритма Дейкстры на постфиксной нотации необходимо выполнить следующие шаги:

- Создание стековой структуры. Как и в алгоритме обратной польской записи, создаётся пустая стековая структура.
- Анализ инфиксного выражения слева направо. При обнаружении операнда он помещается в результат. При обнаружении оператора он помещается в стек.
- Извлечение операторов из стека и применение их к результатам. Когда встречаются два оператора, из стека извлекаются и применяются в порядке, обратном их появлению в инфиксном выражении.

Для конкретного вычисления:

- Проходим постфиксную запись;
- При нахождении числа, парсим его и заносим в стек;
- При нахождении бинарного оператора, берём два последних значения из стека в обратном порядке;

- При нахождении унарного оператора, в данном случае - унарного минуса, берём последнее значение из стека и вычитаем его из нуля, так как унарный минус является правосторонним оператором;
- Последнее значение, после отработки алгоритма, является решением выражения.

Внешний вид

На данных рисунках в левом баре отображается список слоев. Каждый из этих слоев является определённой группировкой объектов аэропорта, например, МС – это Места Стоянок для самолетов, РД – рулевая дорожка и т.д. При нажатии правой кнопки мышки по месту стоянки, открывается еще 2 бара: снизу диаграмма Ганта по оперативной занятости места стоянки, на нем видно отображение прилетных и вылетных рейсов, а также общая продолжительность занятия места стоянки. Справа же открывается информация по текущему занятию: прилетной и вылетной рейс, время занятия места стоянки, отклонения от запланированного времени. Так же можно посмотреть технический график обслуживания самолета, если нажать на иконку в виде гаечного ключа.

Выполненные задачи:

В ходе выполнения проекта были изучены современные технологии и методы геоинформационного моделирования, а также проведен анализ существующих систем управления аэропортами. На основе полученных знаний и данных была разработана архитектура системы. Кроме того, была предусмотрена возможность интеграции с существующими системами управления аэропортом, что позволяет обеспечить плавный переход на новую платформу без значительных изменений в текущих процессах. Система прошла все необходимые испытания и показала высокую эффективность и надежность в выполнении своих функций. В процессе тестирования были выявлены и устранены все выявленные недостатки, что позволило довести продукт до уровня, соответствующего требованиям заказчика.

Были выполнены следующие задачи:

- Разработана общая концепция ПО
- Проведен анализ предметной области, проведено общее исследование темы
- Выбран и обоснован стек ПО
- Выбрана и обоснована архитектура ПО
- Разработано приложение;
- Реализованы основные функциональные требования к программному обеспечению;
- Проведено тестирование приложения;

Пути совершенствования

Однако, так же остаются и перспективы совершенствования и развития продукта, например – развитие системы ГИС в рамках задач Дирекции Управления полетами (углубление функционала постановки поручений), а также Орнитологической службы.

Демонстрация работы программы

На данном слайде представлена видеозапись демонстрации работы созданного ПО.

Выражаю благодарность за внимание, а также готов ответить на вопросы уважаемой комиссии.